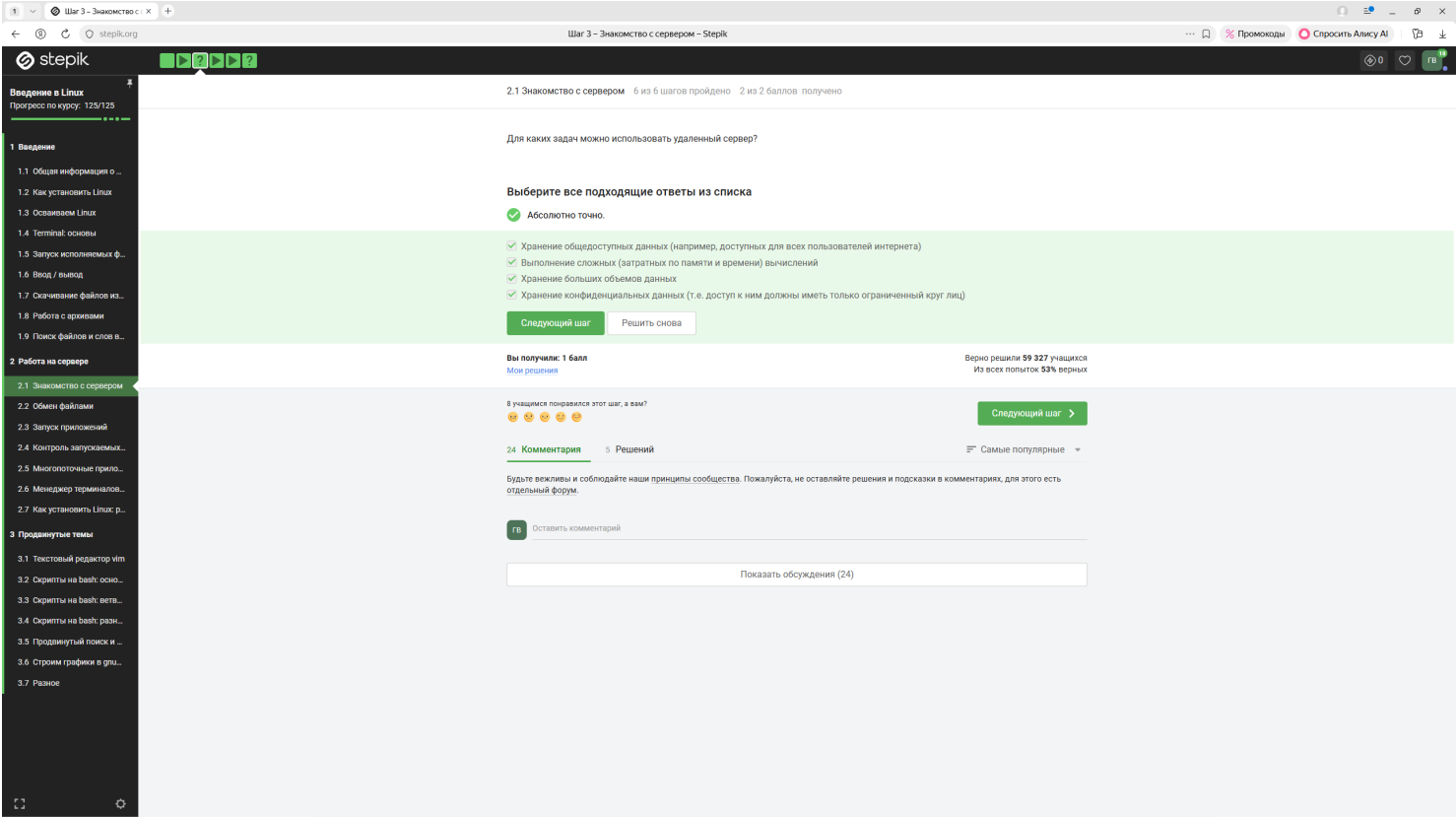


2. Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

Вопрос 1: Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

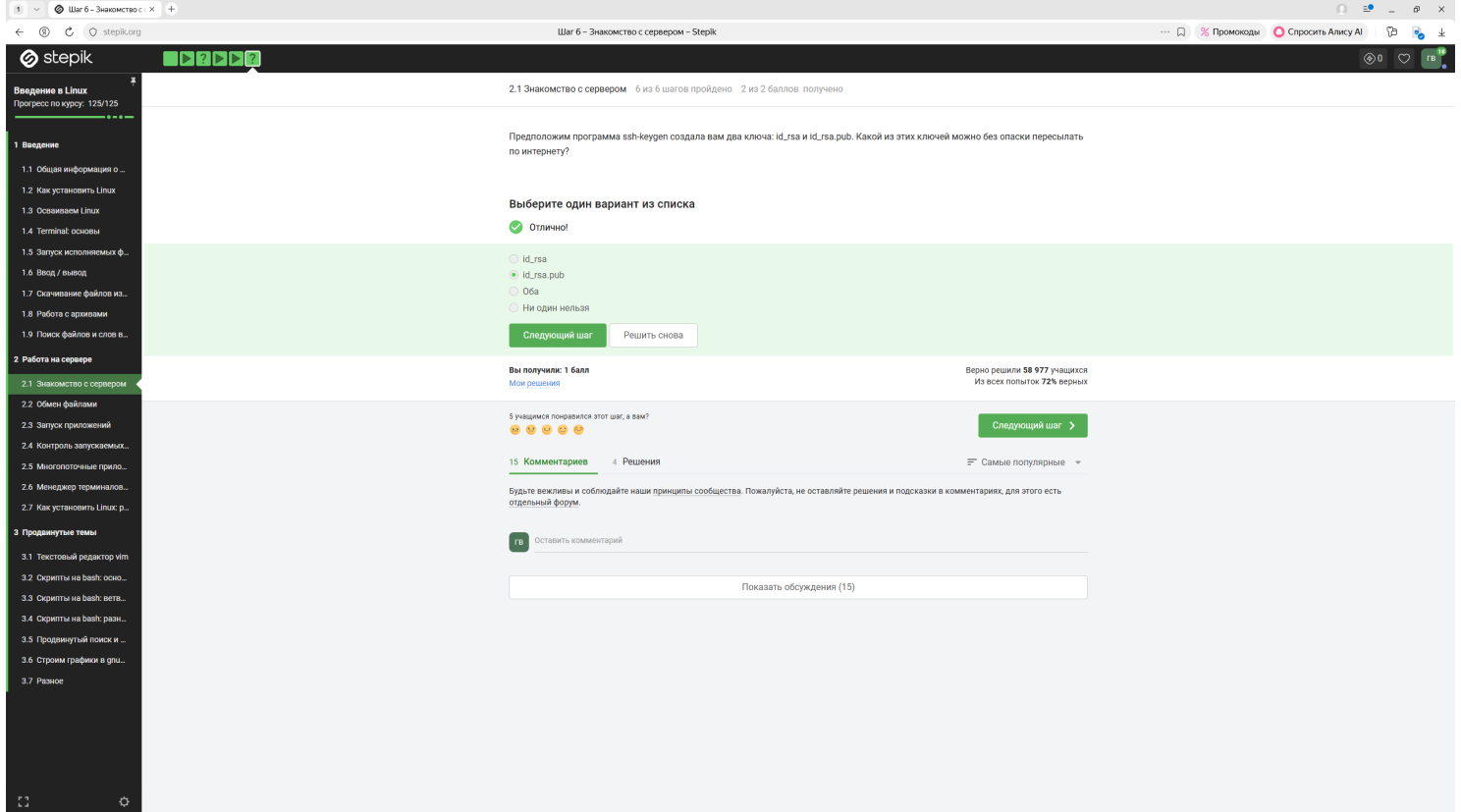


Ответ: Все варианты верны:

- Хранение общедоступных данных
- Выполнение сложных вычислений
- Хранение больших объемов данных
- Хранение конфиденциальных данных

Пояснение: Удаленный сервер подходит для всех перечисленных задач.

Вопрос 2: Какой ключ можно безопасно пересылать по интернету?

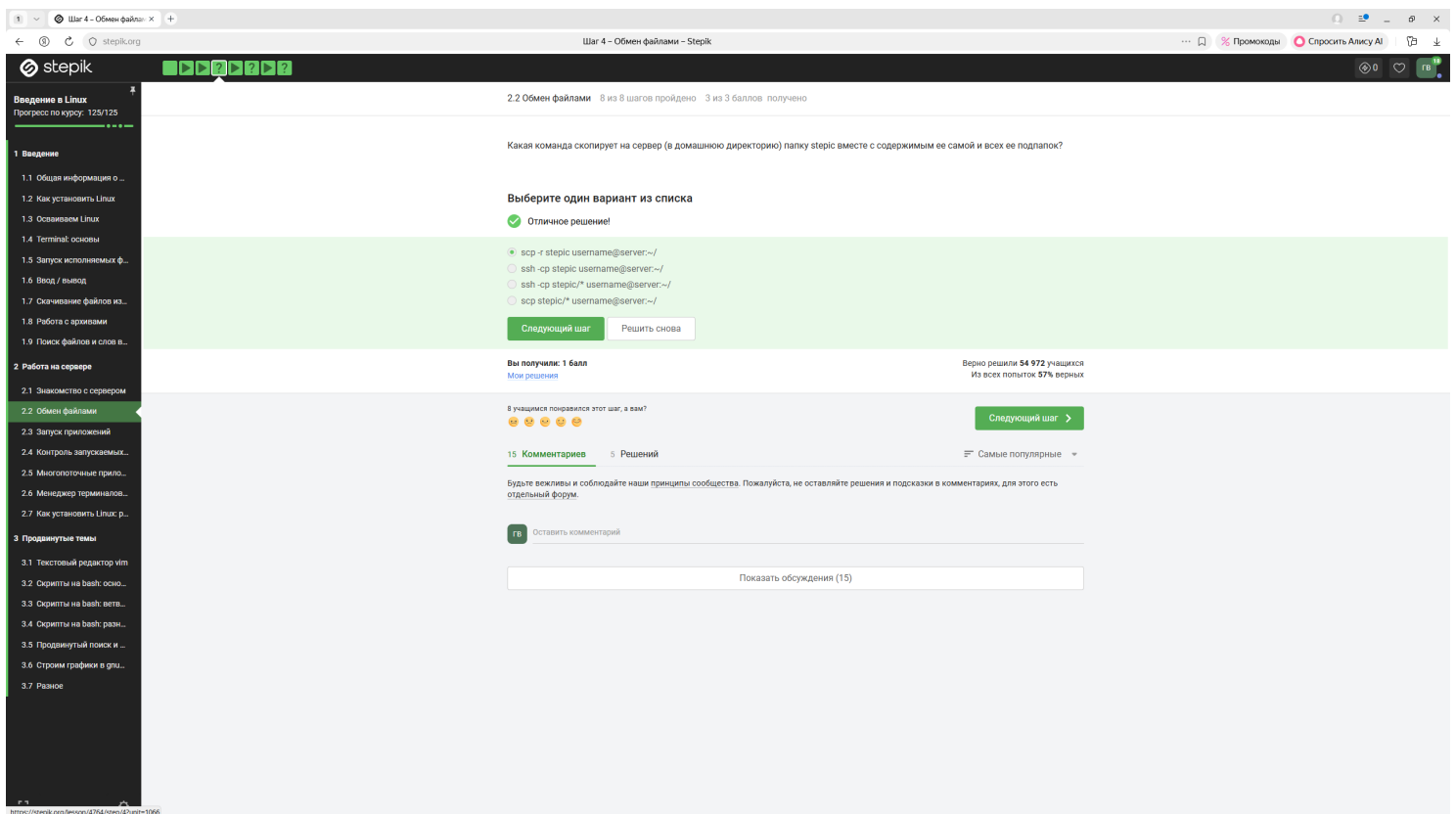


Ответ: id_rsa.pub

Пояснение: Файл с расширением .pub — это открытый ключ, его можно свободно передавать. Приватный ключ id_rsa должен храниться в секрете.

2.2 Обмен файлами

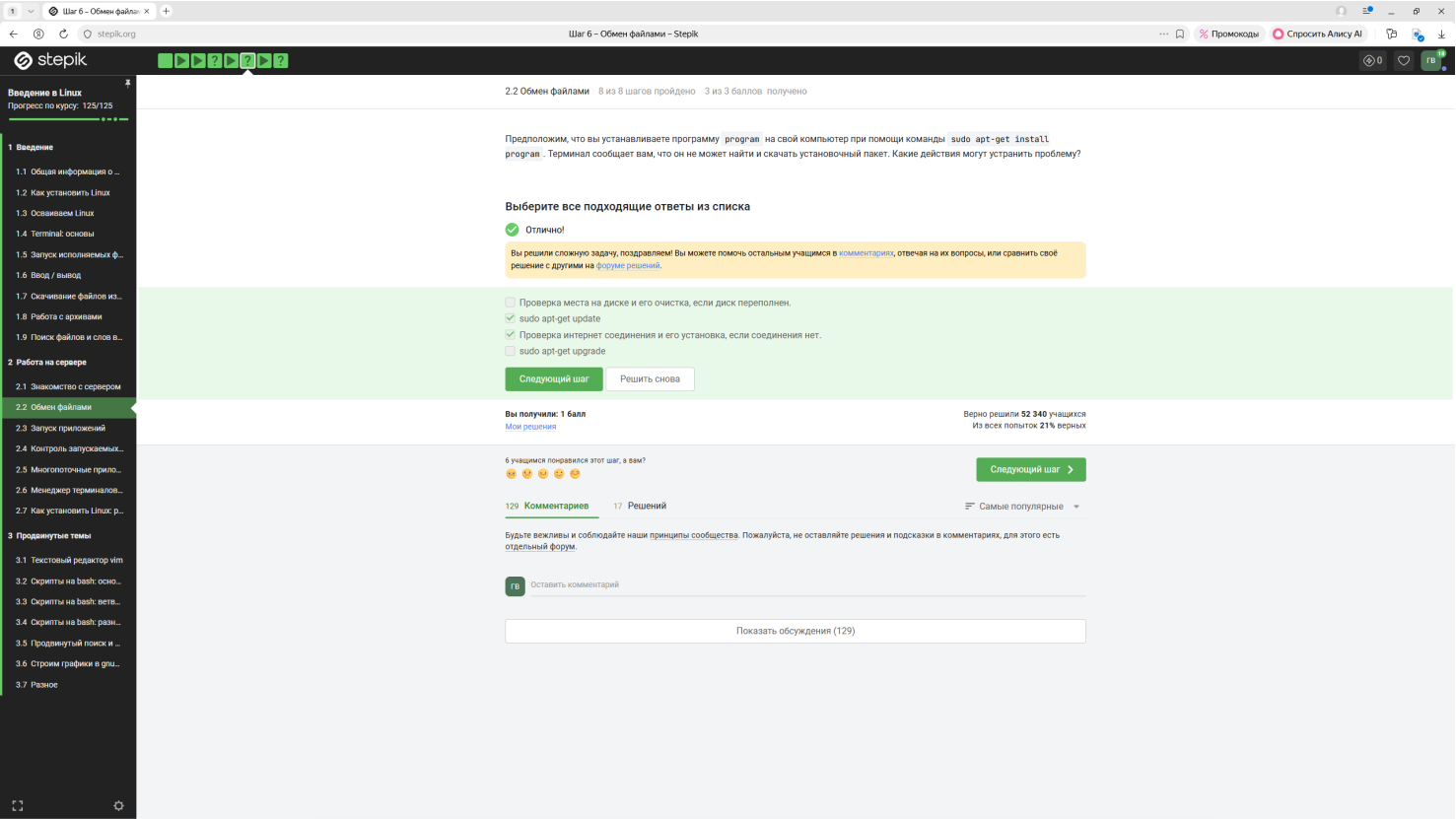
Вопрос 1: Какая команда скопирует папку stepic на сервер?



Ответ: scp -rstepic username@server:~/

Пояснение: `scp` — команда копирования по SSH, опция `-r` нужна для рекурсивного копирования папок.

Вопрос 2: Что делать, если `apt-get install` не может найти пакет?

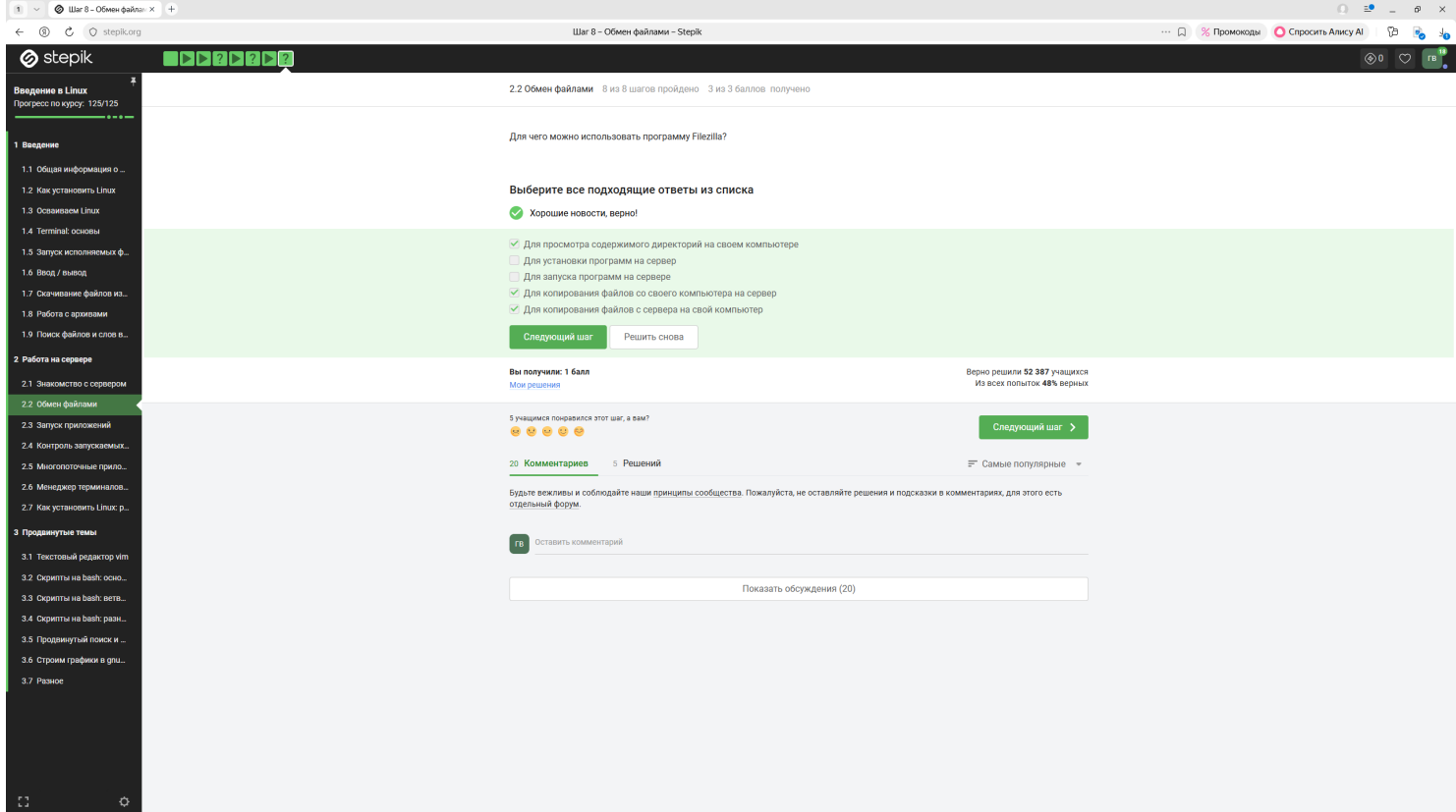


Ответ:

- `sudo apt-get update`
- Проверка интернет-соединения

Пояснение: `apt-get update` обновляет список пакетов. Отсутствие интернета также мешает скачиванию.

Вопрос 3: Для чего можно использовать Filezilla?



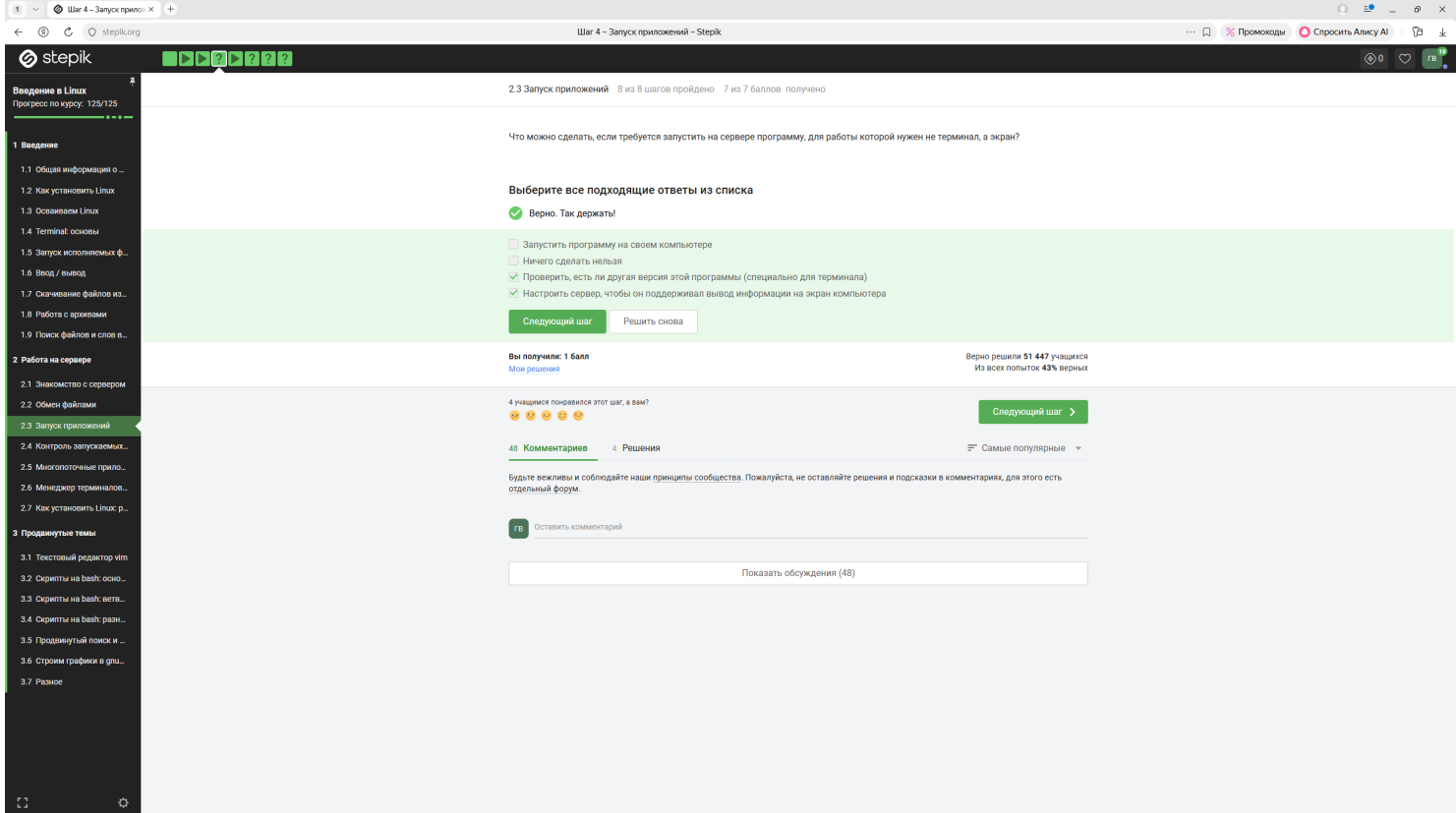
Ответ:

- Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- Для копирования файлов с сервера на свой компьютер

Пояснение: Filezilla — FTP-клиент для обмена файлами. Установка и запуск программ не её функции.

2.3 Запуск приложений

Вопрос 1: Что делать, если программе нужен экран, а не терминал?

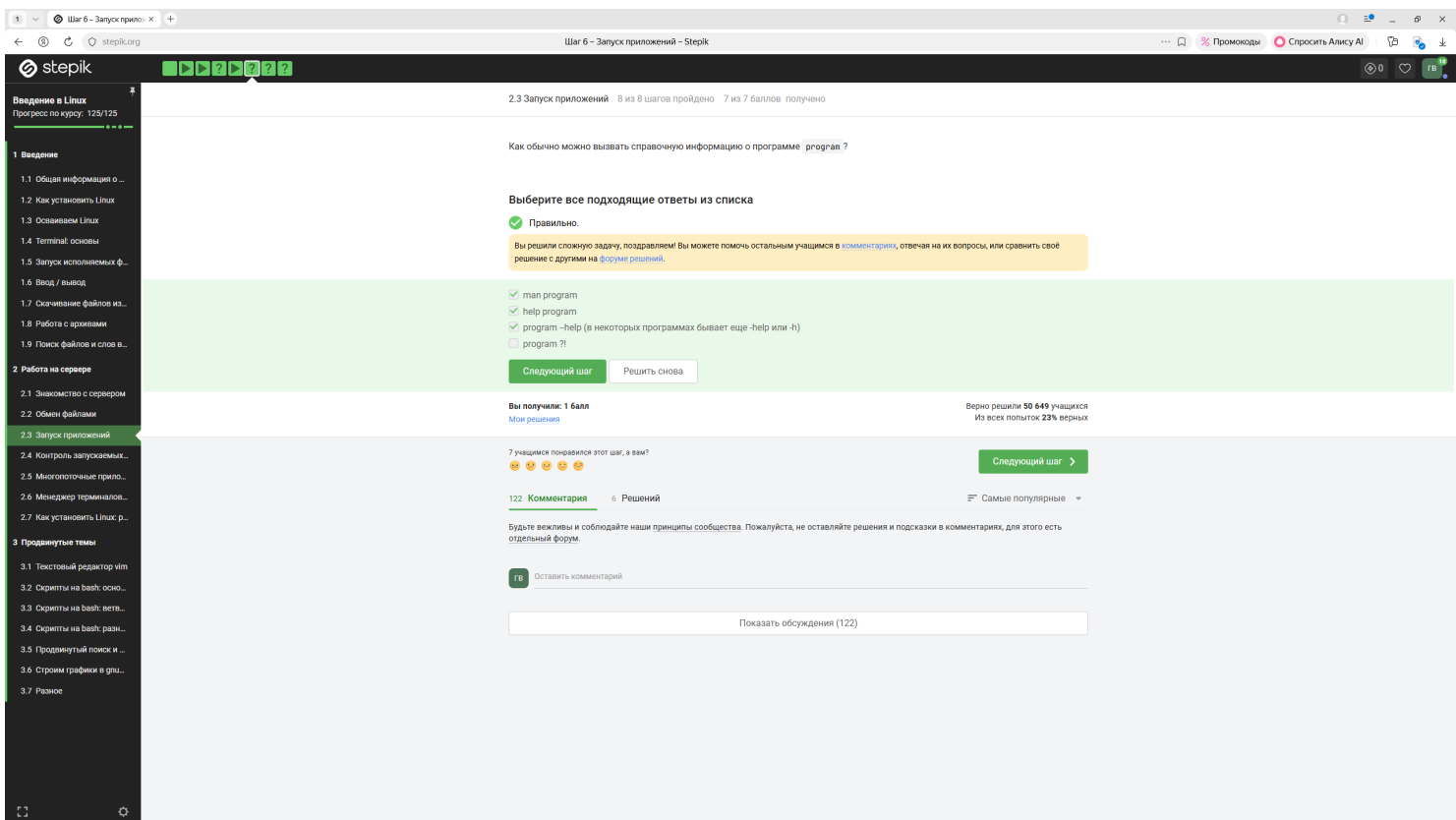


Ответ:

- Проверить, есть ли версия для терминала
- Настроить сервер для вывода на экран

Пояснение: Некоторые программы имеют консольную версию. Также можно настроить X11 forwarding.

Вопрос 2: Как вызвать справку о программе?



Ответ:

- `man program`
- `help program`
- `program --help`

Пояснение: Три стандартных способа получения справки в Linux.

Вопрос 3: Какие форматы принимает FastQC?

stepik

Шаг 7 – Запуск приложений – Stepik

Шаг 7 – Запуск приложений

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/195

1 Введение

1.1 Общая информация о ...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.4 Скрипты на bash: разн...

3.5 Продвинутый поиск и ...

3.6 Строим графики в gnu...

3.7 Разное

2.3 Запуск приложений

8 из 8 шагов пройдено

7 из 7 баллов получено

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется видю вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найти её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду java. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.

2. Вам нужно установить java, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.

3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).

4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).

5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `--help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Все правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ fasta

☒ bam, sam

☒ fastq

☐ fastqc

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили **46 848** учащихся

[Мои решения](#)

Из всех попыток 26% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

146 Комментариев

17 Решений

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши [принципы сообщества](#). Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Ответ:

- `bam, sam`
- `fastq`

Пояснение: FastQC работает с форматами данных секвенирования: BAM, SAM и FASTQ.

Задание 4: Команда для множественного выравнивания в ClustalW.

Шаг 8 – Запуск приложений – Stepik

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/125

1 Введение

1.1 Общая информация о...
1.2 Как установить Linux
1.3 Осознаем Linux
1.4 Terminal: основы
1.5 Запуск исполняемых ф...
1.6 Ввод / вывод
1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...
3.6 Строим графики в gpl...
3.7 Разное

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла `test.fasta`.

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле `test.fasta` и выполнит множественное выравнивание (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найде её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Хорошие новости, верно!

`clustalw-align -infile=test.fasta`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 3 балла
Мои решения

Верно решили 40 943 учащихся
Из всех попыток 44% верных

7 учащихся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

309 Комментариев 34 Решения

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Оставить комментарий

Ответ: `clustalw -align -infile=test.fasta`

Пояснение: Опция `-align` запускает множественное выравнивание, `-infile` указывает входной файл.

2.4 Контроль запускаемых программ

Вопрос 1: Какие программы показывает `jobs` после операций?

Шаг 5 – Контроль запускаемых программ – Stepik

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/125

1 Введение

1.1 Общая информация о...
1.2 Как установить Linux
1.3 Осознаем Linux
1.4 Terminal: основы
1.5 Запуск исполняемых ф...
1.6 Ввод / вывод
1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...
3.6 Строим графики в gpl...
3.7 Разное

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs`?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

☐ Только о `program1` и `program2`
☐ Только о `program3`
☒ * Только о `program2` и `program3`
☐ Только о `program1` и `program3`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 49 398 учащихся
Из всех попыток 61% верных

7 учащихся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

22 Комментария 4 Решения

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

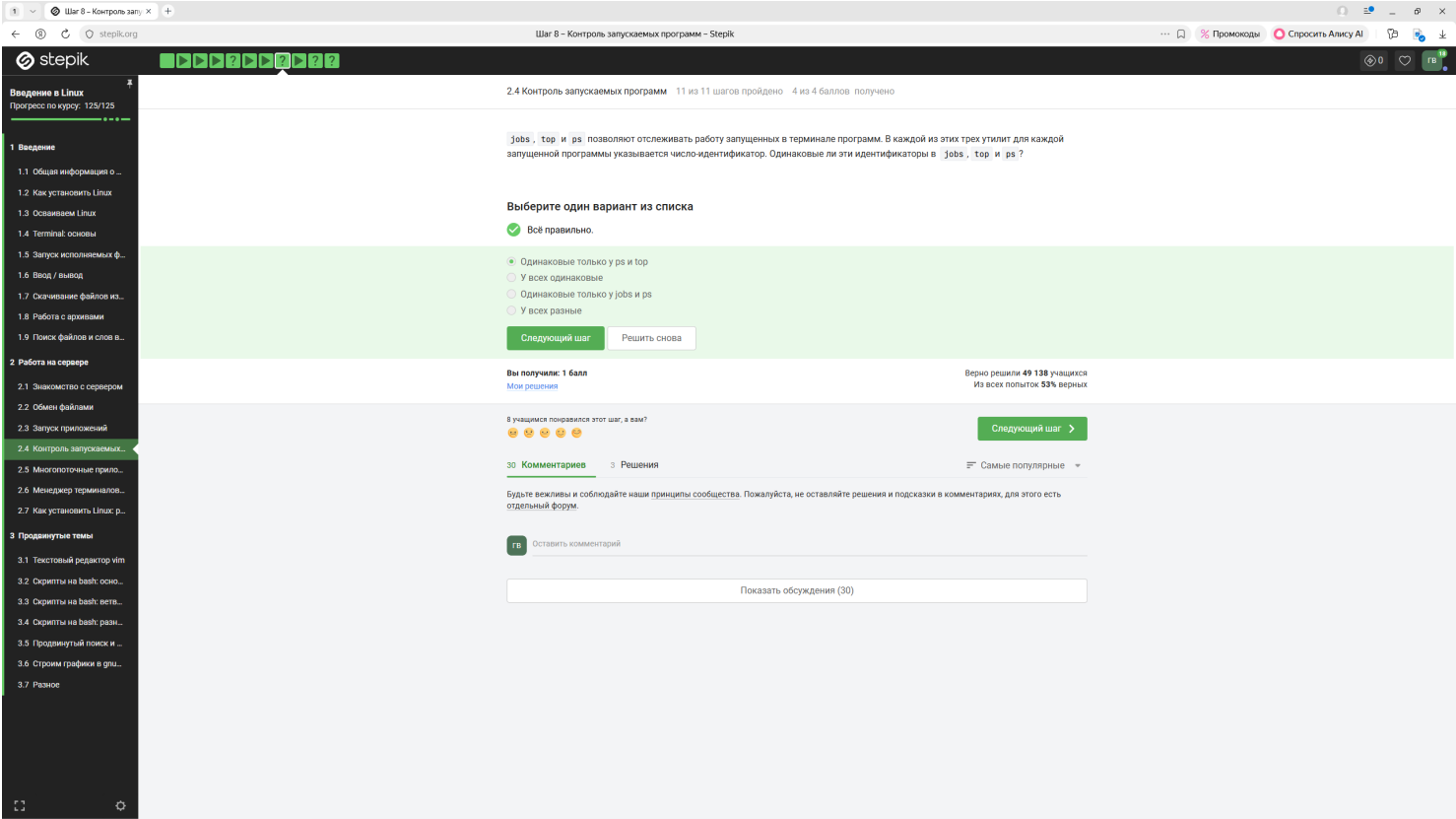
Оставить комментарий

Показать обсуждения (22)

Ответ: Только о `program2` и `program3`

Пояснение: `fg %1` с последующим `Ctrl+C` завершает `program1`. `fg %2` с `Ctrl+Z` приостанавливает `program2`. `jobs` показывает `program2` и `program3`.

Вопрос 2: Одинаковые ли идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?



Ответ: Одинаковые только у `ps` и `top`

Пояснение: `ps` и `top` показывают PID процесса. `jobs` показывает номер задачи в текущей сессии терминала.

Вопрос 3: Как мгновенно завершить остановленный процесс?

Шаг 10 - Контроль запускаемых программ - Stepik

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ kill -18

☐ kill

☒ kill -9

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 49 374 учащихся
Из всех попыток 70% верных

7 учащихся понравилось этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

25 Комментариев 1 Решение Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

fb Оставить комментарий

Показать обсуждения (26)

Ответ: `kill -9`

Пояснение: Сигнал SIGKILL (`-9`) немедленно завершает процесс без возможности обработки.

Вопрос 4: Что произойдет при `kill` без опций для приостановленного процесса?

Шаг 11 - Контроль запускаемых программ - Stepik

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

☐ Процесс будет завершен

☐ Это никак не повлияет на процесс

☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 49 122 учащихся
Из всех попыток 48% верных

7 учащихся понравилось этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

36 Комментариев Решения Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

fb Оставить комментарий

Показать обсуждения (36)

Ответ: Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

Пояснение: Приостановленный процесс не может обработать сигнал. `kill` без опций отправляет SIGTERM, который будет обработан при возобновлении.

2.5 Многопоточные приложения

Вопрос 1: Сколько CPU использует остановленное многопоточное приложение?

stepik

Шаг 7 - Многопоточные приложения - Stepik

Спросить Алису AI

0

ГВ

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/125

1 Введение

1.1 Общая информация о...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.4 Скрипты на bash: разн...

3.5 Продвинутий поиск и ...

3.6 Строим графики в gpl...

3.7 Разное

2.5 Многопоточные приложения

14 из 14 шагов пройдено

6 из 6 баллов получено

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?
Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента после остановки такого приложения.
Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://russian.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

✖ 0% CPU

☐ 100% CPU

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

5 учащихся понравился этот шаг, а как?

Следующий шаг

25 Комментариев

1 Решение

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Оставить комментарий

Показать обсуждения (26)

Верно решили 47 249 учащихся

Из всех попыток 59% верных

Ответ: 0% CPU

Пояснение: Остановленный процесс не использует процессорное время.

Вопрос 2: Сколько памяти занимает остановленное многопоточное приложение?

stepik

Шаг 8 - Многопоточные приложения - Stepik

Спросить Алису AI

0

ГВ

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/125

1 Введение

1.1 Общая информация о...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.4 Скрипты на bash: разн...

3.5 Продвинутий поиск и ...

3.6 Строим графики в gpl...

3.7 Разное

2.5 Многопоточные приложения

14 из 14 шагов пройдено

6 из 6 баллов получено

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?
Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://russian.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

☐ По 64 KB на каждый поток

☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

☐ Нисколько

☐ 64 KB

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ...

Мои решения

4 учащихся понравился этот шаг, а как?

Следующий шаг

16 Комментариев

2 Решения

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Оставить комментарий

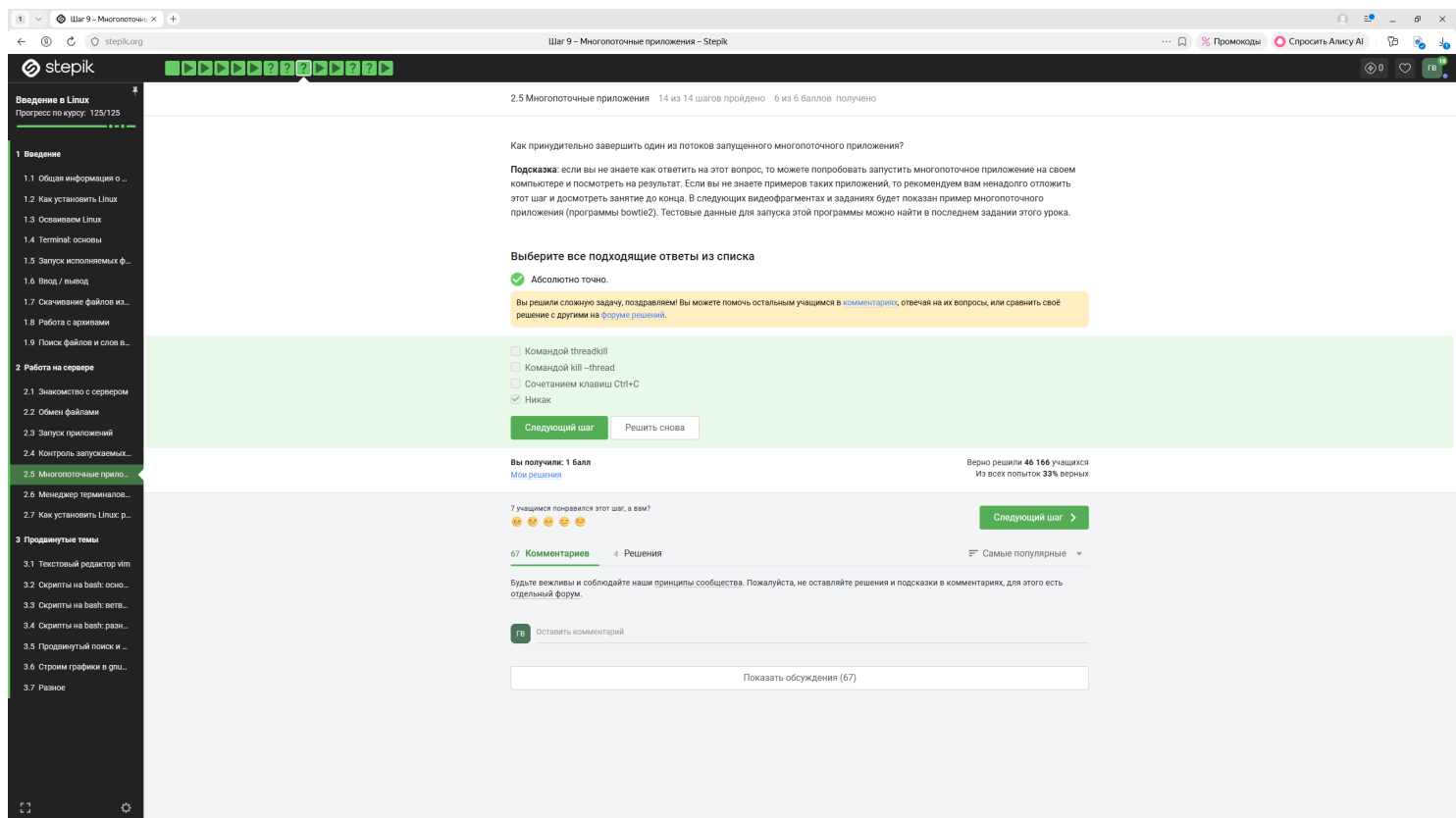
Показать обсуждения (16)

Верно решили 47 067 учащихся

Из всех попыток 57% верных

Пояснение: При остановке процесса память не освобождается.

Вопрос 3: Как завершить один поток многопоточного приложения?



Ответ: Никак

Пояснение: Потоки внутри процесса управляются самим приложением, а не ОС по отдельности.

Вопрос 4: Какой шаг bowtie2 можно выполнить в несколько потоков?

Шаг 12 - Многопоточные приложения - Stepik

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи --help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

☐ Никакой

☒ Только bowtie2

☐ Только bowtie2-build

☐ Оба

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Моя реакция

Верно решили 46 111 учащихся
Из всех попыток 98% верных

3 учащихся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

39 Комментариев 1 Решение

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Оставить комментарий

Показать обсуждения (39)

Ответ: Только bowtie2

Пояснение: Подпрограмма bowtie2 поддерживает опцию -p для указания числа потоков. bowtie2-build работает в один поток.

Задание 5: Запустите bowtie2 и загрузите stderr второго этапа.

Шаг 13 - Многопоточные приложения - Stepik

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном \(reference\)](#) и [риды \(reads\)](#). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Вывод stderr второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда nproc). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома \(reference\)](#) и [ридов \(reads\)](#). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Здорово, всё верно.

```
echo "306174 reads; of these:
306174 (100.00%) were unpaired; of these:
11 (0.00%) aligned 0 times
305580 (99.81%) aligned exactly 1 time
583 (0.19%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate" > bowtie.log
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
Моя реакция

Верно решили 35 473 учащихся
Из всех попыток 69% верных

5 учащихся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

266 Комментариев 11 Решений

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Оставить комментарий

Показать обсуждения (266)

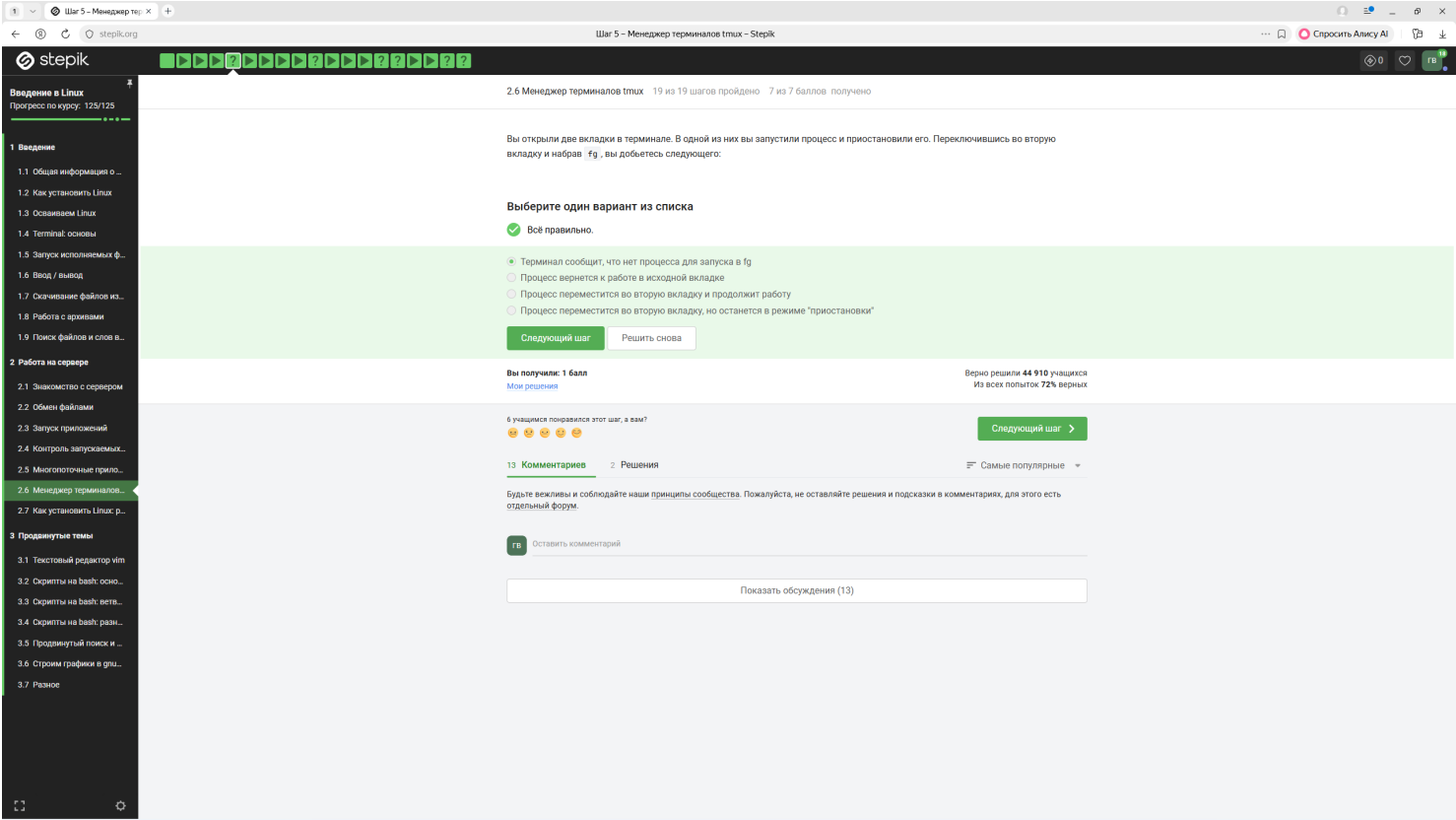
Ответ: echo "306174 reads; of these: 306174 (100.00%) were unpaired; of these: 11 (0.00%) aligned 0 times 305580 (99.81%) aligned exactly 1 time 583 (0.19%) aligned >1 times 100.00% overall alignment rate" > bowtie.log

text

Пояснение: Запустил bowtie2 на тестовых данных, перенаправил stderr в файл.

2.6 Менеджер терминалов tmux

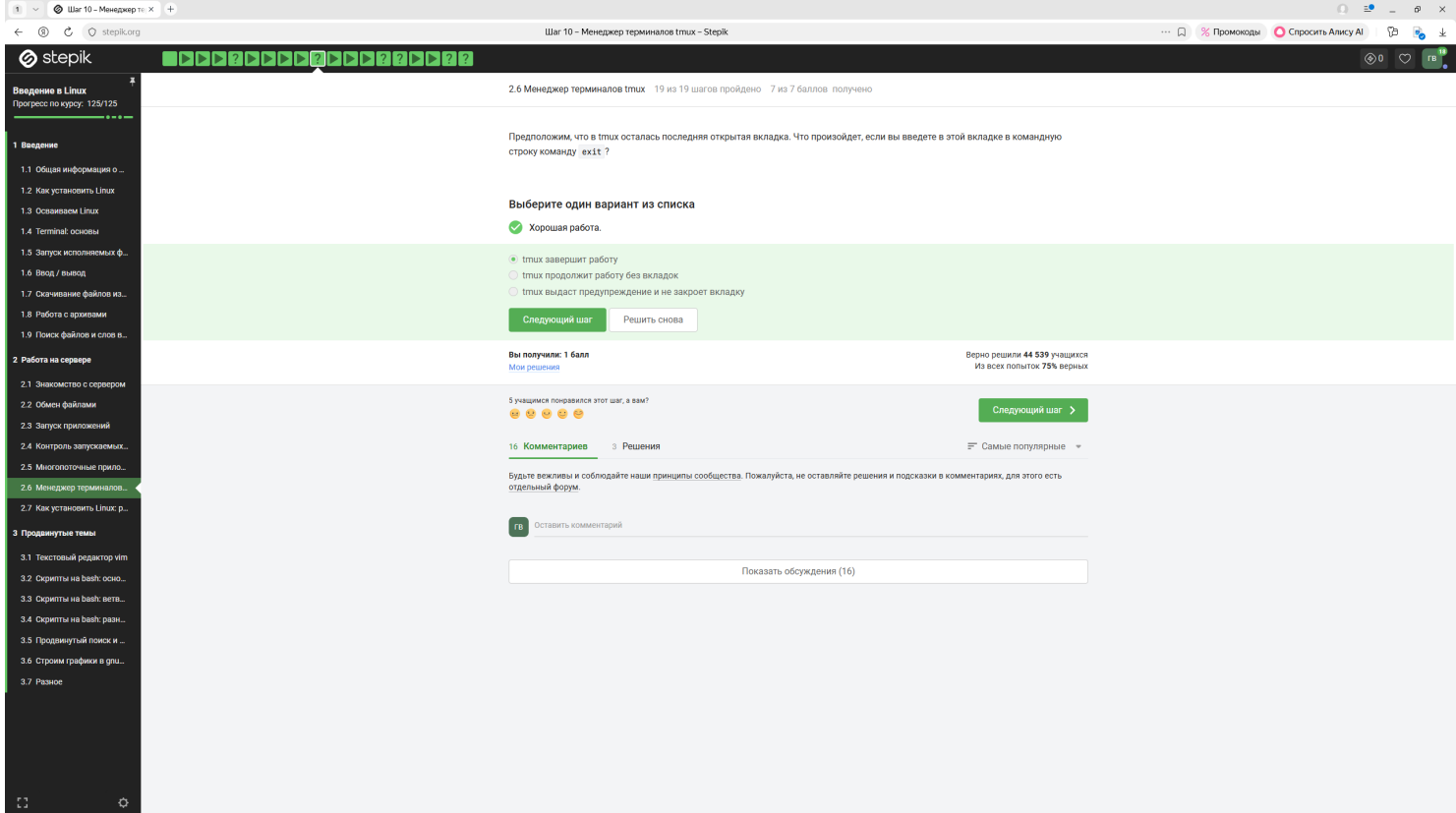
Вопрос 1: Что будет при наборе `fg` во второй вкладке?



Ответ: Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

Пояснение: Каждая вкладка — отдельная сессия. Процесс, приостановленный в одной вкладке, не виден в другой.

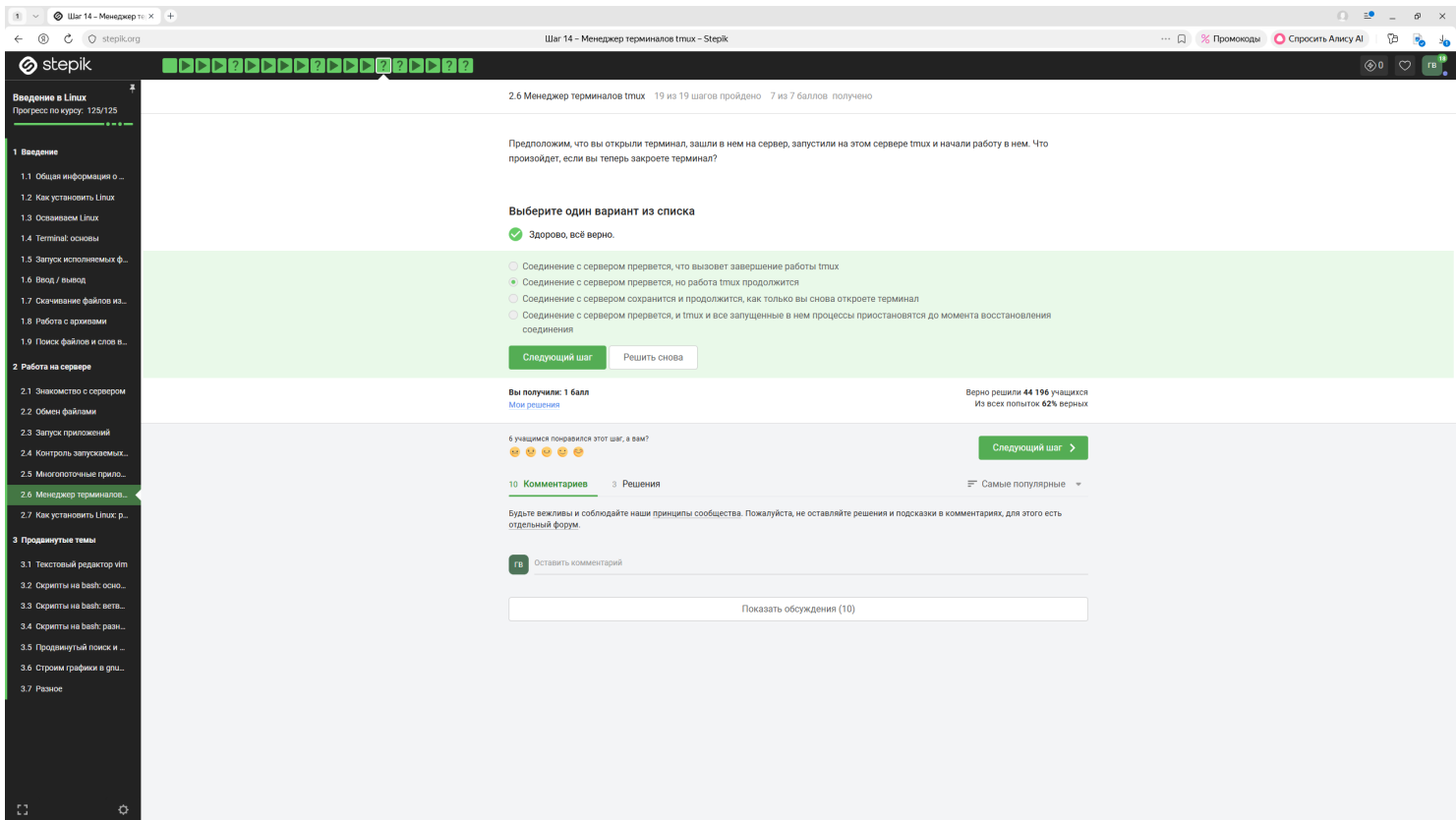
Вопрос 2: Что произойдет при `exit` в последней вкладке `tmux`?



Ответ: tmux завершит работу

Пояснение: Заккрытие последней вкладки завершает сессию tmux.

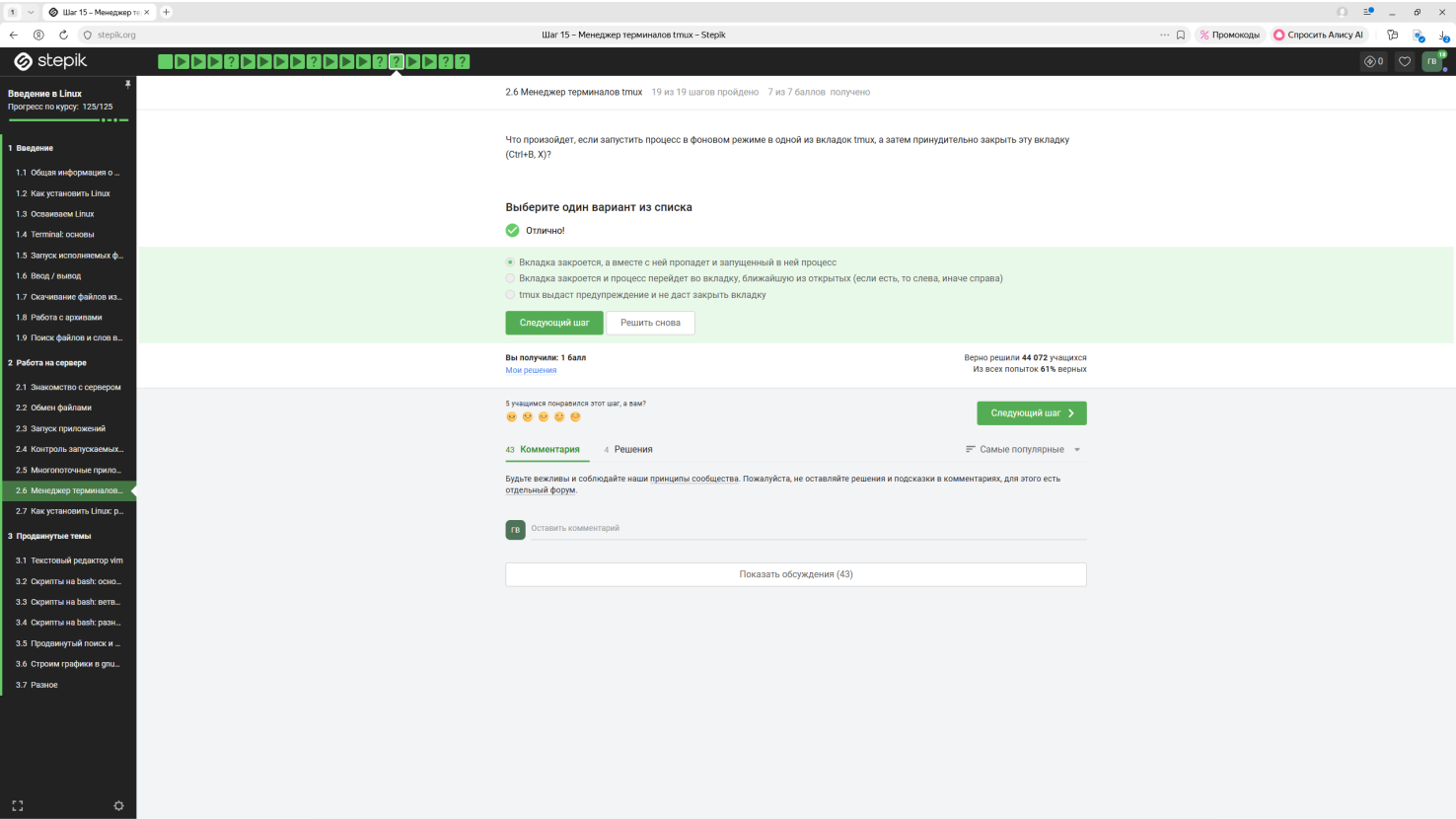
Вопрос 3: Что будет с tmux при закрытии терминала?



Ответ: Соединение прервется, но работа tmux продолжится

Пояснение: Tmux работает как демон. При повторном подключении можно восстановить сессию.

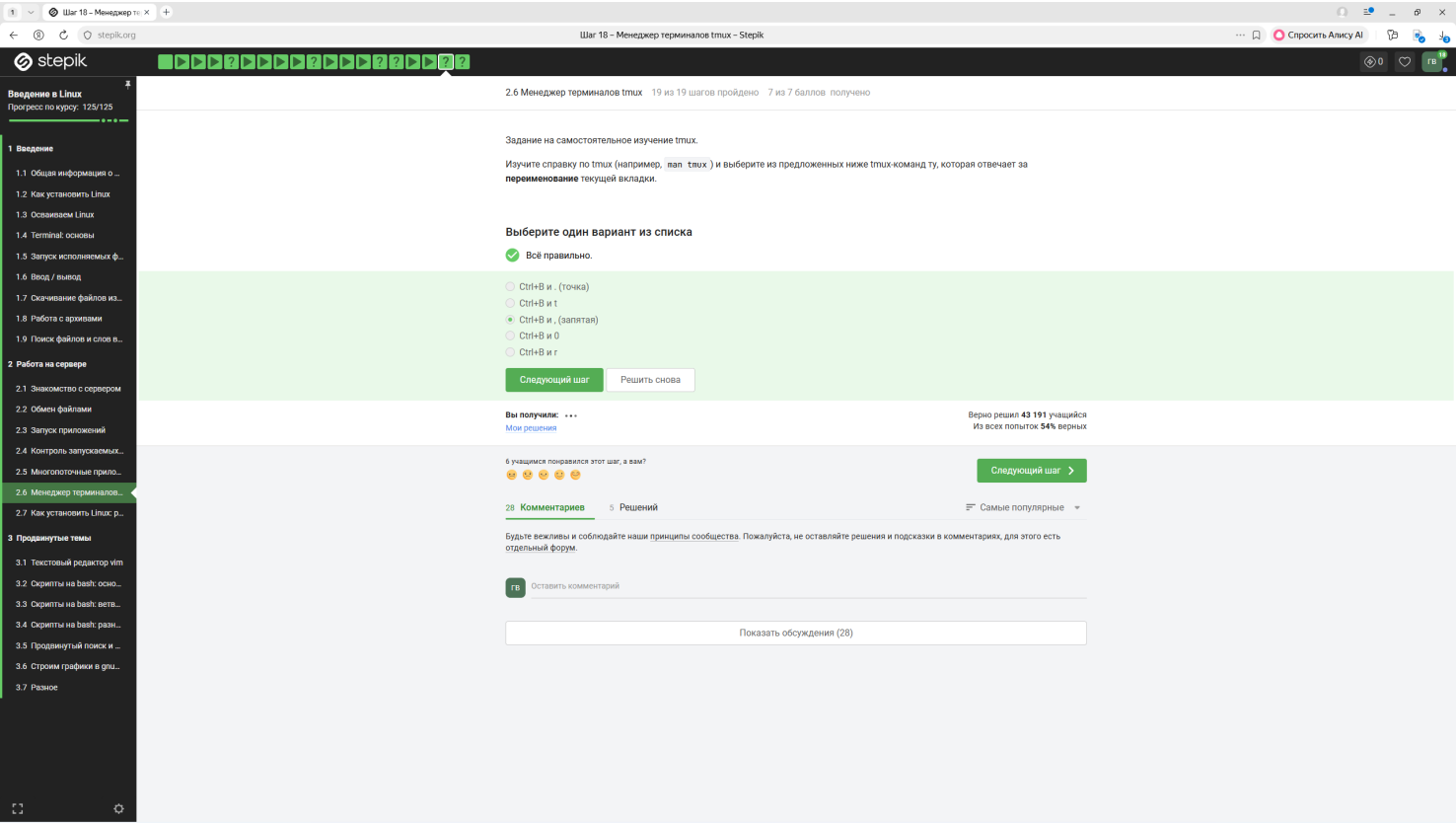
Вопрос 4: Что будет с фоновым процессом при закрытии вкладки tmux?



Ответ: Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и процесс

Пояснение: При закрытии вкладки все запущенные в ней процессы завершаются.

Вопрос 5: Какая команда переименовывает вкладку в tmux?



Ответ: Ctrl+B и , (запятая)

Пояснение: Стандартное сочетание для переименования вкладки в tmux.

Вопрос 6: Верные утверждения о разделении вкладок в tmux.

stepik

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 123/125

1 Введение

1.1 Общая информация о ...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: вета...

3.4 Скрипты на bash: разн...

3.5 Продвинутый поиск и ...

3.6 Строим графики в gpl...

3.7 Разное

Шаг 19 - Менеджер терминалов tmux - Stepik

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и разделять (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" - (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельное изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Команды "разделения" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно

☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" - две маленькие и одна большая

☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)

☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз - просто используем нужные команды- "разделения" необходимое количество раз

☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"

☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (Ctrl+B и x)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 36 201 учащихся

Из всех попыток 22% верных

4 учащихся попросили этот шаг, а вам?

😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

134 Комментария

31 Решение

🔥 Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Г

Оставить комментарий

Показать обсуждения (134)

Ответ:

- Команды разделения действуют только в текущей вкладке
- При вертикальном разделении горизонтально разделенной вкладки получится 3 части
- По половинкам можно перемещаться при помощи Ctrl+B и стрелочек
- Вкладку можно разделять несколько раз
- Можно закрыть одну из частей через Ctrl+B и x

Пояснение: Tmux поддерживает множественное разделение вкладок и навигацию между частями.

Сертификат

Настоящий сертификат подтверждает, что

Гольцов Вячеслав

успешно завершил/а курс

Введение в Linux



Алексей Гуревич



Андрей Пржибельский

<https://stepik.org/course/73> <https://stepik.org/cert/3169374>

15.03.2026